



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

FACULTAD DE INGENIERÍA

ÁREA MECÁNICA ELÉCTRICA



Clasificación Automatizada de Monedas Mediante Visión Artificial y Control Mecánico en CoppeliaSim

TRATAMIENTO DE IMÁGENES

INTEGRANTES

MMARTÍNEZ CARRILLO CARLOS IGNACIO, 315671

RAMÍREZ GALVÁN MANUEL, 288093

PROFESOR: JULLY KADO MERCADO ELIAS

FECHA: 07/MAYO/2025

Contenido

Índice.....	¡Error! Marcador no definido.
1. Introducción	3
2. Planteamiento del problema	3
3. Objetivo del proyecto	3
4. Descripción general de la solución	3
5. Propuesta de implementación técnica	3
6. Relación con los temas del curso	3
7. Cronograma estimado.....	4
8. Conclusiones preliminares.....	4
9. Bibliografía	4

1. Introducción

La automatización de procesos industriales ha incorporado cada vez más el uso de visión artificial para tareas de inspección, clasificación y control. Este proyecto plantea una solución simulada, educativa y accesible para demostrar cómo la visión artificial puede integrarse a un sistema mecánico en un entorno simulado como CoppeliaSim.

2. Planteamiento del problema

Muchas máquinas de clasificación o conteo de monedas requieren sensores costosos o hardware especializado. Este tipo de soluciones no siempre está al alcance de proyectos educativos. El objetivo es desarrollar una solución de bajo costo y accesible que simule la clasificación de monedas por tamaño utilizando visión artificial y un sistema actuador simple, basado completamente en software libre y simulación.

3. Objetivo del proyecto

Diseñar y simular un sistema automatizado que clasifique monedas en una banda transportadora mediante visión por computadora, utilizando OpenCV en Python para identificar su tamaño y un pistón virtual para redirigirlas según su categoría.

4. Descripción general de la solución

El proyecto consiste en una simulación de una banda transportadora con monedas que avanzan frente a un sensor de visión. Las monedas serán detectadas por una cámara, procesadas con OpenCV y clasificadas por su tamaño. Dependiendo del tamaño detectado, un pistón actuará moviendo una barrera para redirigirlas a diferentes compartimientos.

5. Propuesta de implementación técnica

- Simulación en CoppeliaSim: Modelado de banda, monedas, sensor de visión y actuador tipo pistón.
- Captura de imágenes con zmqRemoteApi desde Python.
- Procesamiento de imagen con OpenCV: detección de bordes, círculos (HoughCircles) y clasificación.
- Activación del actuador para desviar la moneda según la clasificación.

6. Relación con los temas del curso

Se aplicarán los siguientes temas vistos en clase:

- Detección de bordes y contornos: para localizar las monedas.

- Segmentación de forma: identificación de objetos circulares.
- Transformadas (HoughCircles): para medir el tamaño de los objetos.

7. Cronograma estimado

Fecha	Actividad
8 – 15 mayo	Diseño de escena en CoppeliaSim
15 – 17 mayo	Comunicación con Python y captura de imagen
18 – 20 mayo	Desarrollo de procesamiento en OpenCV
21 - 23 mayo	Clasificación e integración con pistón
24 – 26 mayo	Pruebas y corrección de errores
27 - 28 mayo	Elaboración del reporte final y presentación

8. Conclusiones preliminares

El proyecto es viable dado que se trabaja completamente en simulación y con software libre. Permite el desarrollo de habilidades clave en tratamiento de imágenes y automatización industrial, y tiene potencial para escalarse a entornos reales con hardware físico.

9. Bibliografía

- Documentación oficial de OpenCV: <https://docs.opencv.org>
- Documentación de CoppeliaSim: <https://www.coppeliarobotics.com>
- Ejemplos y recursos vistos en clase.